

İST266 HİPOTEZ TESTLERİ – NOKTA TAHMİNİ

Bu ödevde simülasyon yöntemlerini kullanarak **nokta tahmini, yansızlık, tutarlılık, etkinlik ve hata kareler ortalaması** kavramlarını uygulamalı olarak incelemeniz beklenmektedir.

$$X \sim N(\mu = 50, \sigma^2 = 100)$$

Bu dağılımı kullanarak **N = 10.000 büyüklüğünde bir kitle** oluşturunuz.

ÖDEV 1

Bölüm 1 – Kitle Parametrelerinin Hesaplanması

Oluşturduğunuz veri kümesini kitle olarak kabul ederek aşağıdaki değerleri hesaplayınız:

- Kitle ortalaması
- Kitle varyansı

Sonraki bölümlerde elde ettiğiniz tahminleri bu değerlerle karşılaştırmanız beklenmektedir.

Bölüm 2 – Farklı Örneklem Büyüklükleri ile Nokta Tahmini

Oluşturduğunuz kitleden aşağıda verilen büyüklüklerde **rasgele örneklem**ler çekiniz:

$n = 10, n = 30, n = 100, n = 500$

X 'in dağılımının parametrelerine ait nokta tahmini için neleri kullanırsınız? Elde ettiğiniz tahminleri **kitle parametreleri ile karşılaştırınız**.

Bölüm 3 – Yansızlık ve Tutarlılık Simülasyonu

$n = 10$
 $n = 30$
 $n = 100$
 $n = 500$

Her örneklem büyüklüğü için aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Kitleden **n gözlem içeren rasgele bir örneklem** çekiniz
2. Örneklem ortalamasını hesaplayınız
3. Bu işlemi **1.000 kez tekrar** ediniz

Sonuç olarak her n değeri için **1.000 adet örneklem ortalaması** elde edeceksiniz.

Örneğin,

$n_1 = 10$ için $\bar{X}_1, n_2 = 10$ için $\bar{X}_2, \dots, n_{999} = 10$ için $\bar{X}_{999}, n_{1000} = 10$ için $\bar{X}_{1000}$

Bu 1.000 tahmin için:

- a) Ortalama değerini hesaplayınız
- b) Varyansını hesaplayınız
- c) Histogramını çiziniz

Bu sonuçları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız:

- Örneklem ortalaması **yanlı mı yoksa yansız mı?**
 - Örneklem ortalaması **tutarlı mı?**
 - Örneklem büyüklüğü arttıkça tahminler **parametre etrafında yoğunlaşıyor mu?**
 - Örneklem büyüklüğü arttıkça tahminlerin **varyansı nasıl değişmektedir?**
-

Bölüm 4 – Sonuç ve Değerlendirme

Simülasyon sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız:

- Farklı örneklem büyüklüklerinin tahmin doğruluğu üzerindeki etkisi nedir?
 - Yansızlık ve tutarlılık kavramlarını simülasyon sonuçlarıyla açıklayınız.
-

ÖDEV 2

Bu ödevde aynı kitle parametresini tahmin eden **farklı tahmin edicilerin performansı simülasyon yoluyla karşılaştırılacaktır.**

Bir kitle düşünelim:

$$X \sim N(20, 15^2)$$

Kitle ortalaması:

$$\mu = 20$$

μ 'nün bilinmediği varsayımı altında üç farklı tahmin edici tanımlanmıştır:

$$T_1 = \bar{X} \quad T_2 = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad T_3 = \frac{X_1 - 2X_2 + 3X_3}{6}$$

Kitle varyansı:

$$\sigma^2 = 15^2$$

σ^2 'nin bilinmediği varsayımı altında iki farklı tahmin edici tanımlanmıştır:

$$T_1 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad T_2 = \frac{1}{2} (X_1 - X_2)^2$$

Bölüm 1 – Simülasyon

Aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Yukarıdaki dağılımdan **$n = 30$ büyüklüğünde rasgele bir örneklem çekiniz.**
2. Her örneklem için verilen tahmin edicileri hesaplayınız.
3. Bu işlemi **1.000 kez tekrar ediniz.**

Sonuç olarak her tahmin edici için **1.000 tahmin değeri** elde etmiş olacaksınız.

Bölüm 2 – Tahmin Edicilerin Performansı

Verilen tahmin ediciler için aşağıdaki ölçümleri hesaplayınız:

- Yansızlık
- Varyans
- Hata Kareler Ortalaması

Sonuçları **tablo halinde gösteriniz.**

Bölüm 3 – Etkinlik

Uygun şartları sağlayan tahmin edicilerin etkinliğini hesaplayınız.

Etkinlik örnek olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

$$Efficiency = \frac{V(T_1)}{V(T_2)}$$

Elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız.

Bölüm 4 – Yorum ve Değerlendirme

Simülasyon sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız:

- Her iki parametre için hangi tahmin edici daha iyi performans göstermektedir? Nedenlerini detaylı olarak açıklayınız.
 - Daha düşük Hata Kareler Ortalaması neden daha iyi bir tahmin edici anlamına gelir?
-

ÖDEV 3

Bir dağılım düşünelim:

$$X \sim U(0, \theta)$$

θ parametresi bilinmeyen bu dağılımdan çekilen rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere sıralı istatistikler $0 < X_1 < X_2 < \dots < X_n < \theta$ şeklinde verilmiştir.

θ için aşağıdaki tahmin edici tanımlanmıştır:

$$\hat{\theta} = X_n$$

Bölüm 1 – Simülasyon

1. $U(0,10)$ dağılımından **n = 30** büyüklüğünde örneklem üretiniz.
2. Her örneklem için:

$$\hat{\theta} = X_n$$

hesaplayınız.

3. Bu işlemi **10.000 kez tekrar ediniz.**

Bölüm 2 – Tahmin Edicinin Davranışı

Elde edilen tahmin için:

- Ortalama
- Varyans
- Histogram

hesaplayınız.

Bölüm 3 – Yorum ve Değerlendirme

Aşağıdaki soruları cevaplayınız:

- En büyük sıralı istatistik, neden θ için iyi bir tahmin edicidir?
 - Bu tahmin edicinin yanlı olup olmadığını araştırınız.
 - Örneklem büyüklüğü arttıkça tahmin davranışı nasıl değişmektedir? Bu durum hangi özellik ile açıklanır?
-